Se un terminale "video" è un componente indispensabile per un computer, perchè ci consente di vedere tutto quello che digitiamo sulla tastiera, una "stampante" lo è ancor di più , in quanto con essa è sufficiente premere un solo tasto per scrivere quanto è memorizzato nel nostro computer, ripetere all'infinito lo stesso testo, preparare tabulati, fatture, bolle di consegna, cataloghi e quanto altro ancora dobbiamo conservare su carta stampata.

Per far funzionare una stampante non è sufficiente collegarla ad una presa di rete ed accenderla, ma occorre aggiungervi una "interfaccia", che, inserita in uno dei tanti connettori di espansione presenti sulla scheda base, ci consenta di gestirla e controllarla, per poter così, a seconda della nostre esigenze, stampare in minuscolo o maiuscolo, in chiaro o in neretto, scrivere caratteri a doppia altezza o larghezza, oppure compressi ed, infine, andare a capo a fine riga.

# INTERFACCIA stampante per

**Chi dispone di un computer senza dubbio avvertirà l'esigenza di completarlo con una stampante e per far ciò è indispensabile una "interfaccia". Quella che ora vi presentiamo, oltre che con il nostro computer DELTA, può essere utilizzata anche con qualsiasi computer APPLE e relativi compatibili.**

L'interfaccia che vi presentiamo, progettata per il nostro computer DELTA, oltre a rispondere a tali esigenze, presenta il vantaggio di poter essere utilizzata con i computer APPLE 2 e APPLE 2C e con qualsiasi altro computer compatibile APPLE.

In uscita da questa interfaccia è possibile utilizzare qualsiasi stampante reperibile in commercio, purchè predisposta per un INGRESSO STANDARD CENTRONICS PARALLELO.

Essendo questa nostra interfaccia un modello STANDARD/APPLE, precisiamo che sarà in grado di gestire tutte le funzioni di stampa per qualunque tipo di carattere, ma non per i caratteri semigrafici e in grafica ad alta risoluzione.

## SCHEMA ELETTRICO

Quando si parla di interfaccia stampante si pensa subito a schemi estremamente complessi con innumerevoli integrati, invece basterà dare uno sguardo alla fig. 1, per scoprire che per il nostro progetto, occorrono soltanto cinque integrati, quattro resistenze e sei condensatori.

Con il rettangolo a colore, visibile sul lato sinistro di questo schema elettrico, abbiamo raffigurato il connettore a pettine riportato direttamente sul circuito stampato, che andrà innestato in uno qualsiasi dei connettori femmina di espansione presenti sulla scheda base del computer Delta, anche se, per questa funzione sarebbe consigliabile utilizzare il CONN.1.

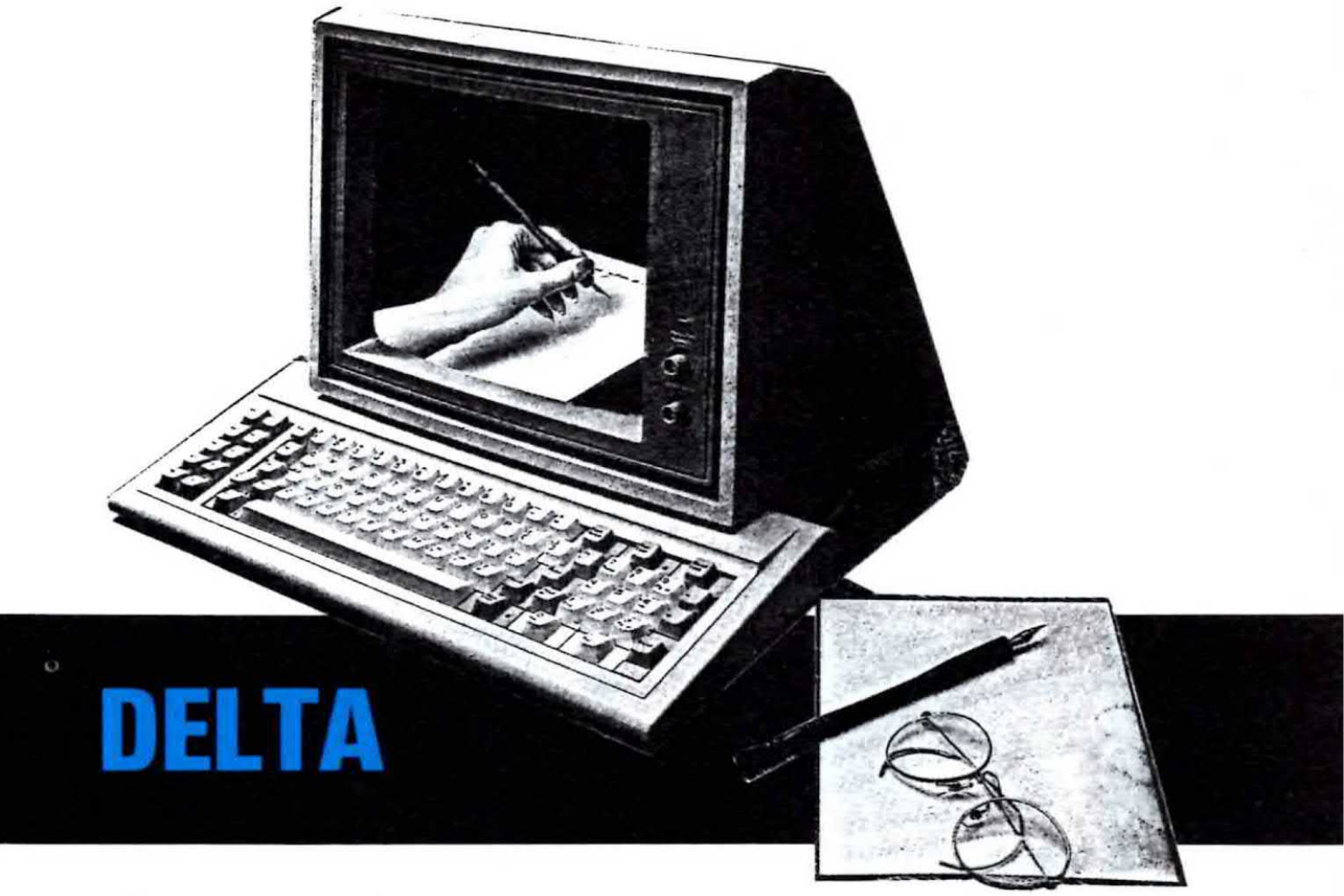
Su tale connettore giungono tutti i segnali di comando necessari alla stampante, più precisamente, partendo dal basso verso l'alto, i DATI (vedi ingressi indicati A2-A9) per un totale di 8 fili, che, al solo scopo di semplificare lo schema elettrico, abbiamo raggruppato in una fascia di colore "azzurro".

Questi DATI, come vedesi chiaramente, giungeranno sui piedini 9-10-11-13-14-15-16-17 dell'integrato IC4 e, contemporaneamente, sui piedini 3-18-4-13-8-14-7-17 dell'integrato IC5.

L'integrato IC4, in pratica, è una Eprom programmata, contenente "tutte le istruzioni" necessarie alla CPU per gestire una stampante, vale a dire che il computer, interrogando questa Eprom, conoscerà quali istruzioni dovrà inviare alla scheda interfaccia, per far funzionare in modo perfetto la stampante ad esso collegata.

L'integrato IC5, un normale TTL tipo 74LS374, è una memoria temporanea, indispensabile per ricevere dal computer tutto quanto dovrà essere stampato e tenerlo in memoria, per il solo tempo necessario alla stampante per prelevarlo e stamparlo.

Non bisogna infatti dimenticare che nel BUS dei DATI, oltre ai "caratteri da stampare", sono presenti anche numerosissime altre informazioni per




gestire i rimanenti integrati presenti nel computer, che, se giungessero alla stampante, non essendo da quest'ultima riconosciute, potrebbero incepparla.

L'integrato IC5 seleziona, fra tutte queste informazioni, i soli "caratteri da stampare", in modo che la stampante li possa da qui prelevare perfettamente "puliti" e pronti per essere stampati.

Proseguendo sempre lungo il connettore di sinistra, sopra al BUS dei DATI, troviamo il terminale 18, siglato **I/O n**, collegato direttamente al piedino 20 della Eprom IC4.

Questo ingresso servirà al computer per selezionare entro alla Eprom, il programma gestione stampante.

Salendo ancora su tale connettore, incontriamo i piedini siglati 2B a 12B (11 ingressi), che abbiamo raggruppato in un'unica fascia di color "blu" e che ci serviranno per il BUS INDIRIZZI, che indirizza tutte le celle di memoria di IC4.

Infatti, come vedesi nello schema elettrico, il BUS INDIRIZZI fa capo ai piedini 8-7-6-5-4-3-2-1-23-22-19 della Eprom IC4.

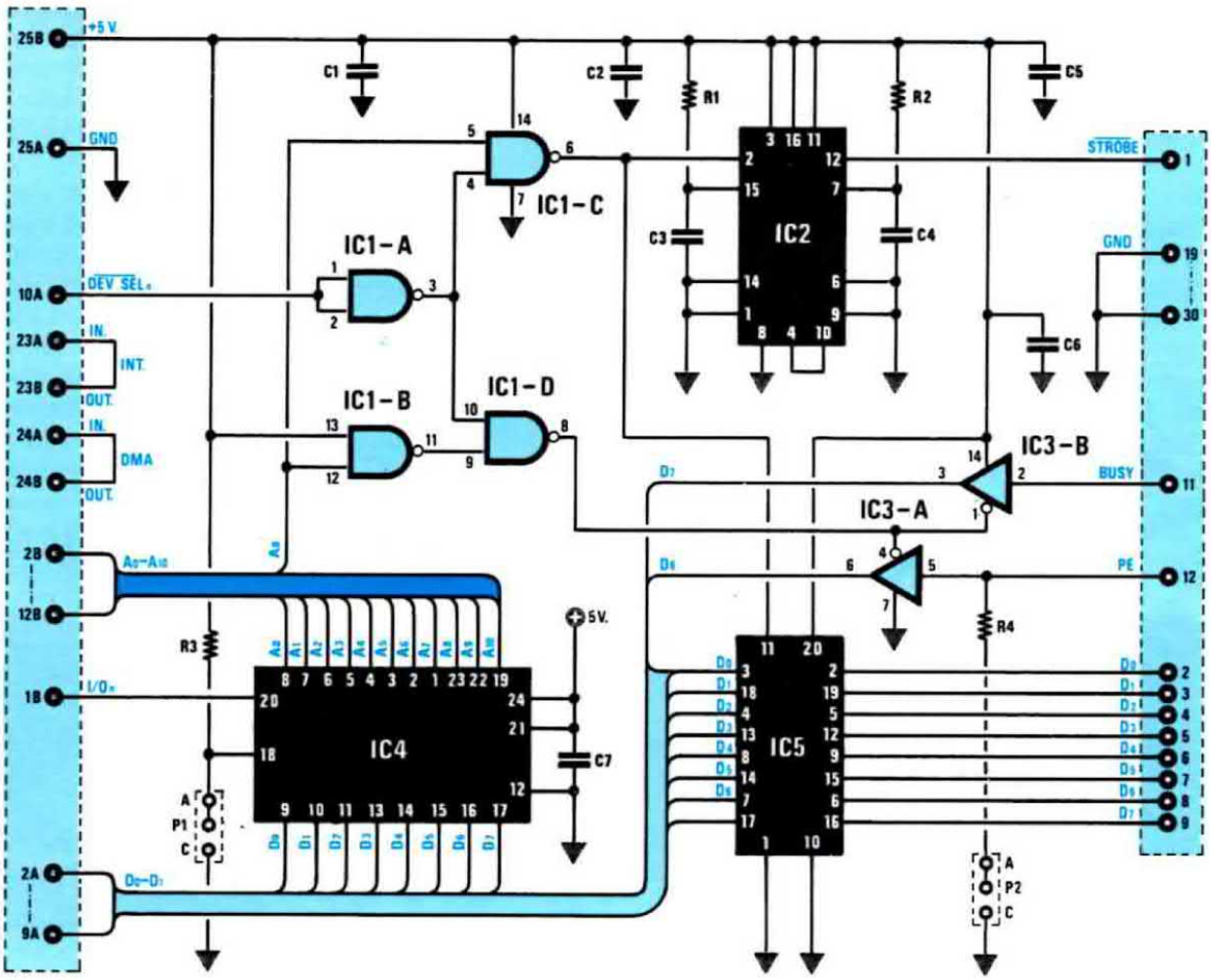
Sempre continuando a salire lungo tale connettore, incontriamo due ingressi ponticellati (vedi terminali 24B-24A e 23B-23A), poi il terminale 10A siglato DEV SEL (Device Select), utilizzato dal computer per inviare alla interfaccia i segnali di abilitazione.

Pertanto, IC1/A, congiuntamente a IC1/B-IC1/D-IC1/C, ci permetterà di abilitare il trasferimento dei dati dall'integrato IC5 alla stampante, di generare, tramite IC2, l'impulso di STROBE con la giusta temporizzazione ed, infine, di leggere i segnali di controllo provenienti dalla stampante verso il computer, tramite gli integrati IC3/A e IC3/B.

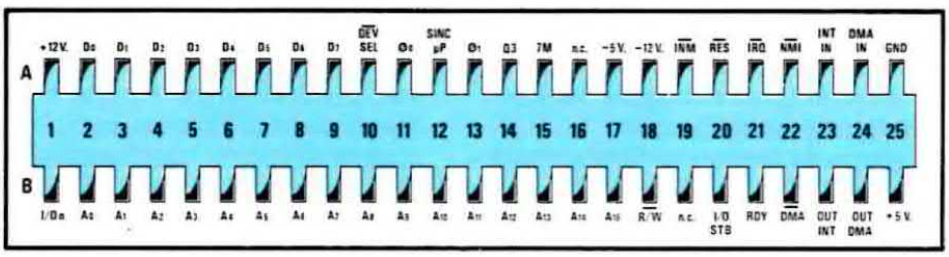
Infatti, la stampante deve "sapere" quando può prelevare i dati da IC5 e, ancora, deve essere in grado di abilitare il computer ad inviare a IC5 altri "caratteri", solo quando ha terminato di stampare quelli precedentemente immagazzinati.

Infatti, non dobbiamo dimenticare che, in fase di stampa, la carta può venire a mancare, si può rompere, o, per errore, si può spegnere la stampante stessa, ecc., pertanto, senza questi "controlli" di protezione il computer continuerebbe ad inviare a IC5 tutto quanto gli abbiamo comandato di "stampare" e non risultando la stampante in funzione, tutti questi dati andrebbero irrimediabilmente persi.

Così, se la stampante dovesse fermarsi per un




CONN. 1 VISTO SOPRA




**ELENCO COMPONENTI LX.785**

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt

C1 = 100.000 pF poliestere
C2 = 100.000 pF poliestere
C3 = 220 pF a disco
C4 = 220 pF a disco
C5 = 100.000 pF poliestere
C6 = 100.000 pF poliestere

IC1 = SN.74LS00
IC2 = SN.74LS123
IC3 = SN.74LS125
IC4 = EP.785
IC5 = SN.74LS374

P1 = ponticello
P2 = ponticello

**Fig. 1 Schema elettrico della interfaccia stampante per il computer Delta presentato sul numero 104-105 della rivista. Con la fascia colorata visibile sulla parte sinistra dello schema, abbiamo raffigurato il connettore a pettine da innestare nel CONN.1 del computer, mentre con la fascia colorata posta sulla destra, il connettore di uscita per la stampante. Nella fig. 2 questi due connettori sono ben distinguibili.**

"fine carta" o per un qualsiasi altro motivo, il computer si bloccherebbe e tornerebbe a riprendere la stampa laddove l'aveva precedentemente interrotta e, in tal modo, non perderemmo alcun carattere.

Per terminare, sul nostro connettore di sinistra troviamo, in alto, gli ultimi due terminali di alimentazione, e qui è intuibile che il terminale 25A è quello di "massa" e il 25B, quello dei "5 volt positivi".

A questo punto, possiamo passare al connettore posto a destra, che ci servirà per collegarci, tramite piattina, alla stampante.

Nello schema elettrico di questa interfaccia non abbiamo ancora precisato la completa funzione del doppio temporizzatore, siglato IC2.

La prima sezione, che fa capo ai piedini 15-14 (vedi R1 e C3), ci servirà per ottenere un ritardo di circa 1 microsecondo, per dare la possibilità all'integrato IC5 di prelevare i dati di stampa dal BUS e trasferirli al connettore di uscita della stampante.

La seconda sezione che fa capo ai piedini 7-6 (vedi R2 e C4), ci servirà per ottenere l'impulso di STROBE, necessario ad avvisare la stampante che sui terminali di uscita del connettore sono già disponibili i successivi caratteri da stampare.

Questo secondo temporizzatore risultando collegato in serie al primo (vedi piedini 4 e 10), genererà un impulso sempre di 1 microsecondo, dopo aver ricevuto dal primo temporizzatore l'impulso di start.

Per concludere la descrizione dello schema elettrico, vi indichiamo a cosa serve il ponticello P1 collegato sul piedino 18 di IC4 e il ponticello P2, collegato in serie alla resistenza R4.

**P1** Per ora questo ponticello andrà lasciato **aperto**, cioè si dovrà inserire la spina femmina tra il terminale centrale e A, oppure non inserirla affatto. Tale ponticello è stato previsto per adattare stampanti speciali, che potrebbero in futuro presentarsi sul mercato.

**P2** Questo ponticello serve per disabilitare la funzione di controllo "fine carta". Infatti, molte stampanti non dispongono di tale controllo. per cui il computer non ricevendo dalla stampante questa informazione, si bloccherebbe subito. In questo caso, dovremo **cortocircuitare a massa** la resistenza R4 e ciò si otterrà inserendo la spina femmina tra il terminale centrale e il C.

Se la vostra stampante dispone di tale controllo, dovrete lasciare **aperto** questo ponticello, cioè inserire la spina femmina tra il terminale centrale e l'A, oppure non inserirla affatto.

Per stabilire se la vostra stampante dispone del controllo di **fine carta**, sarà sufficiente leggere nel libretto in dotazione, se sul connettore di uscita è presente un terminale siglato **PE**, che, in pratica, significa **PAPER END**, cioè "fine carta".

Nel dubbio se tale controllo esista o meno, potrete collegare la vostra stampante e se non inserendo la spina femmina, essa non entra in funzione, non dovrete far altro che innestare la spina per cortocircuitare, come sopraccennato, il terminale centrale di P2 con il terminale C.

Ovviamente, il connettore di uscita visibile sulla destra servirà esclusivamente per innestare la stampante.

Pensiamo sia interessante accennare al perchè abbiamo collegato a massa tutti i terminali che

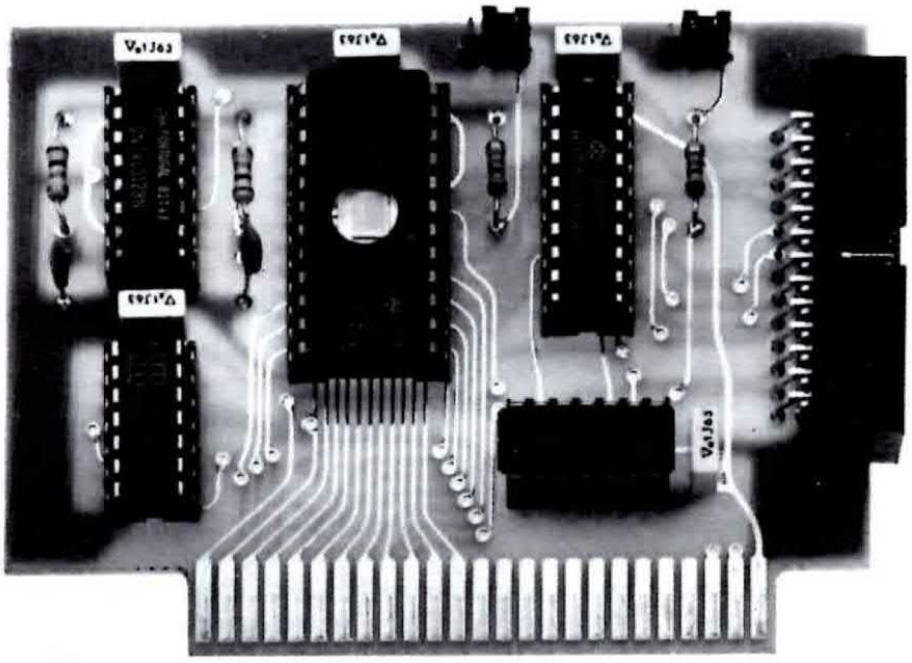


**Fig. 2 Foto della interfaccia come si presenterà a costruzione ultimata. La eprom con la "finestra" ancora scoperta visibile al centro, la riceverete programmata e "coperta" da una etichetta con sopra stampato EP.785.**

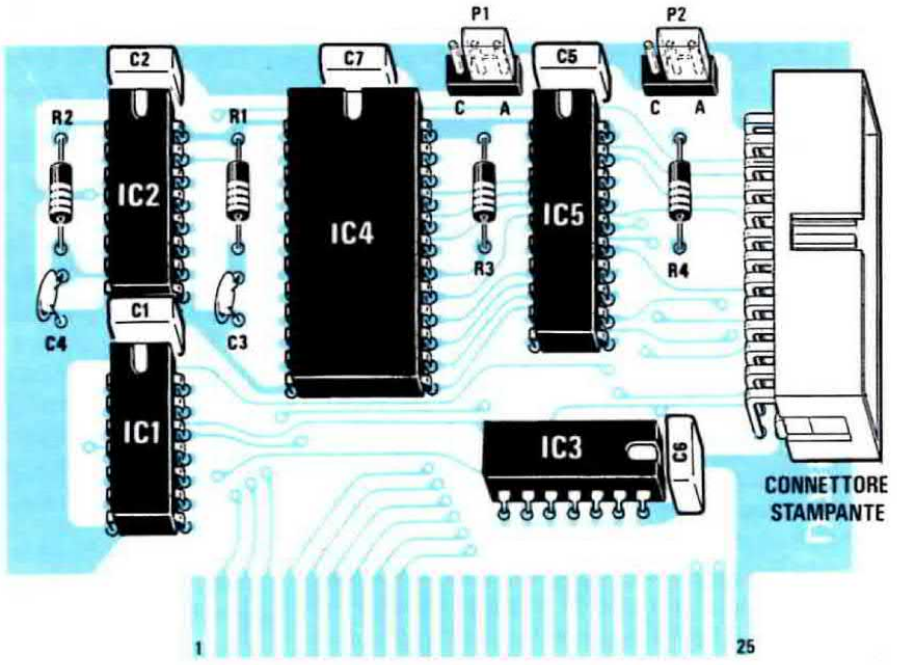



**Fig. 3 Schema pratico di montaggio dell'interfaccia descritta nell'articolo. I due ponticelli siglati P1 e P2 (vedi in alto, sopra a IC5) andranno predisposti come chiaramente spiegato nel testo.**

vanno dal n. 15 al n. 26, quando UNO SOLO sarebbe già stato sufficiente per collegare la massa fra la stampante e l'interfaccia.

Questa disposizione dei terminali risponde al proposito di separare ogni filo della piattina in cui scorrono i segnali, con un filo di "massa", in modo da evitare interferenze.

Infatti, questi fili collegati a massa, assicurano una completa schermatura ai rimanenti fili dei segnali.

## REALIZZAZIONE PRATICA

Il circuito di interfaccia oltre ad essere un doppia faccia con fori metallizzati e completo di connettore a pettine per poterlo innestare nella femmina presente sul circuito base del computer Delta, risulta protetto con una speciale vernice, che lascia aperti i soli bollini da saldare.

Da quando abbiamo utilizzato questa vernice sui circuiti a fori metallizzati, ci siamo accorti di aver totalmente eliminato tutte quelle riparazioni causate da un eccesso di stagno, che metteva in cortocircuito due piste adiacenti.

Una volta in possesso di questo stampato, siglato LX.785, inizierete il montaggio inserendo dapprima il connettore di uscita per la stampante.

Dopo averne saldato tutti i terminali, potrete inserire le poche resistenze e i relativi condensatori, poi i due connettori maschi P1 e P2, infine completerete il montaggio inserendo tutti gli zoccoli per gli integrati. Ultimate le saldature, inserirete negli zoccoli tutti gli integrati, rivolgendo la tacca di riferimento riportata su un solo lato del corpo come chiaramente visibile in fig. 3.

Ovviamente, nel disegno, le tacche sono raffigurate tutte di uguale grandezza, in pratica, invece, sugli integrati risulteranno leggermente diverse, ad esempio nella Eprom IC4 troverete solo un piccolissimo "taglio".

Nell'inserire gli integrati entro i relativi zoccoli, verificate che tutti i piedini s'innestino perfettamente nei loro vani; diciamo ciò, perchè in molte riparazioni scopriamo qualche piedino ripiegato verso l'interno ed è ovvio che, in tali condizioni, il circuito non può funzionare.

## COME PROVARLA

Inserite questa scheda nel **connettore 1** del computer DELTA, rivolgendo il connettore della stampante verso l'esterno.

Dobbiamo precisare che la scelta del CONNETTORE 1, in cui dovrete inserire questa interfaccia, non è casuale, bensì dovuta al fatto che quasi tutti i programmi dell'Apple reperibili in commercio, indirizzano la stampante su questo specifico connettore, quindi, se inserirete tale interfaccia in un qualsiasi altro connettore la stampante non funzionerà ed il computer si "bloccherà", perchè non riceverà risposta di ritorno al comando di abilitazione.

Solo nei casi in cui può risultare necessario inserire nel computer DUE stampanti, la seconda interfaccia potrà essere innestata in un altro connettore, ad esempio CONN.3 o CONN.4, selezionando poi quella delle due stampanti che si desidera abilitare, scrivendo nella istruzione di stampa (vedi più avanti) quanto segue:

**PR#1 = quando vorremo abilitare la stampante posta nel CONN.1**
**PR#3 = quando vorremo abilitare la stampante posta nel CONN.3**
**PR#4 = se avremo inserito l'interfaccia nel CONN.4, anzichè nel CONN.3**

Dopo aver inserito l'interfaccia nel CONN.1 e innestato nel connettore di uscita la piattina che fa capo alla stampante, rammentando ovviamente di accendere quest'ultima, potrete fornire tensione al vostro computer.

Appena udrete il "beep" iniziale potrete digitare:

**PR#1** e il tasto **RETURN**

così facendo, l'interfaccia stampante risulterà in linea ed infatti vedrete la carta avanzare di 1 riga.

Da questo momento, tutto quanto digiterete sulla tastiera e che, ovviamente, apparirà sul video, verrà stampato non appena pigerete il tasto **RETURN**.

Poichè nei caratteri tipografici manca il segno "grafico" presente nella tastiera sul tasto del numero 3 (segno a forma di cancelletto), carattere che al correttore di bozze può facilmente sfuggire, per non mettervi in difficoltà , precisiamo che la riga da digitare sarà la seguente:

**PR** cancelletto **1**

Bisogna anche precisare che la grafica riportata sul video non verrà effettuata in stampa, mentre sarà possibile, in fase di prova, stampare frasi anche composte da più parole.

Provate ora a scrivere una frase qualsiasi, ad esempio il vostro nome completo di indirizzo, esempio:

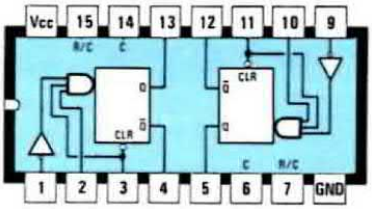
**PR#1**

**ZANETTI FRANCO VIA GARIBALDI N.2 VICENZA**

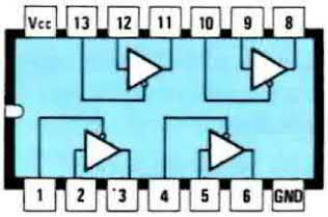
poi pigiate **RETURN** ed immediatamente la stampante trascriverà il vostro esatto indirizzo, completandolo a fine riga con la scritta:

**SINTAX ERROR**

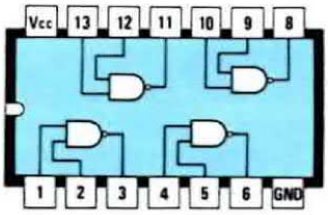
Non preoccupatevi di questa scritta e non cercate qualche "errore" di scrittura, perchè il computer inserisce questo messaggio per il fatto che in memoria non esiste alcuna istruzione siglata con il vostro nome, che perciò viene interpretato come un errore.



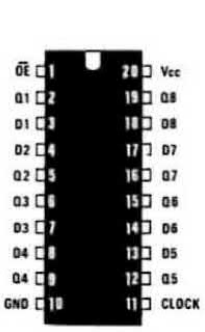

SN74LS123



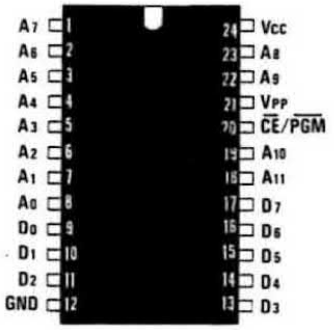

SN74LS125




SN74LS00




SN74LS374




EP. 785

**Fig. 4 Connessioni di tutti gli integrati utilizzati in tale progetto visti da sopra. Vi ricordiamo che l'integrato EP.785 è una Eprom 2532 programmata per questa specifica funzione.**

Infatti, se scriverete questo semplice programma:

```
10 PR#1
20 PRINT CHR$(9)+"N";
30 FOR A = 1 TO 10
40 PRINT "PROVA DI STAMPA";
50 NEXT
60 PRINT CHR$(9)+"I";
70 PR#0
```

digitando **RUN** e **RETURN** la stampante scriverà di seguito per 10 volte la scritta PROVA DI STAMPA.

Provate a modificare nella riga 30 la scritta **1 TO 10** con **1 TO 15** e la scritta PROVA DI STAMPA verrà eseguita per 15 volte consecutive.

Provate ancora a togliere nella riga 40 il punto e virgola, cioè a scrivere:

**40 PRINT "PROVA DI STAMPA"**

e vedrete che tale frase, anzichè essere ripetuta 10 volte di seguito, verrà stampata su DIECI RIGHE.

A questo punto avrete compreso che è possibile

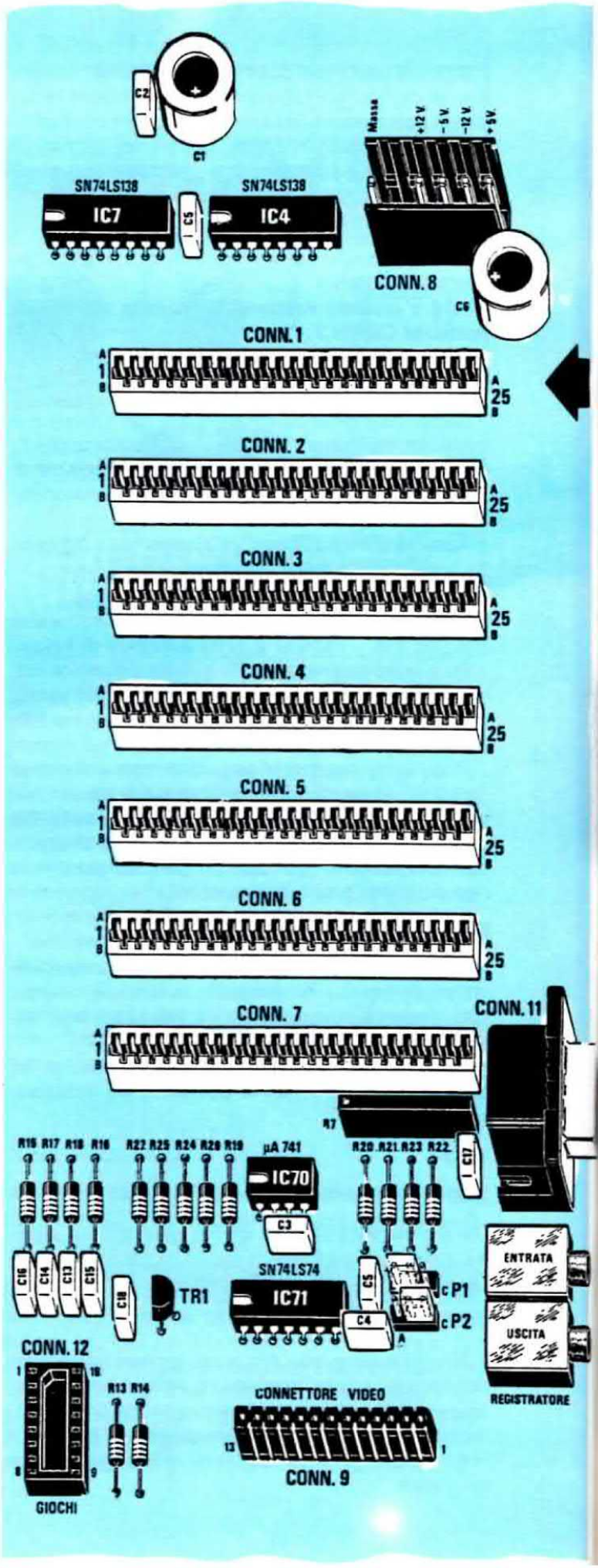



**Fig. 5 Come spiegato nell'articolo, la scheda interfaccia stampante andrà innestata nel CONN.1, cioè nel connettore posto superiormente e chiaramente indicato dalla freccia.**

sostituire la scritta "PROVA DI STAMPA" con frasi diverse.

Per stampare questo semplice listato di programma, sarà sufficiente digitare:

**PR#1** poi pigiare il tasto **RETURN** e scrivere:

**LIST** e nuovamente **RETURN**

una volta terminata la stampa del listato, dovrete necessariamente digitare:

**PR#0**

Quest'ultima istruzione serve per **disattivare** la stampante ed avere così il computer libero. In assenza di questa istruzione, la stampante continuerà a scrivere tutto quanto apparirà sul video.

Verificato il perfetto funzionamento di tale interfaccia, potrete caricare qualsiasi programma su floppy o nastro e, come constaterete, su di essi è sempre indicato il tasto da digitare per ottenere la stampa.

Così, in un programma la stampa si otterrà pigiando:

**la MELA APERTA ed S**

In altri programmi, digitando semplicemente:

**P oppure S o LPRINT**

Queste informazioni le ricaverete sempre dal programma utilizzato, nell'ambito del **MENÙ di FUNZIONI**, che si visualizzerà sul video, quindi sarà sufficiente leggerle ed eseguirle come in esso riportato.

Se non utilizzate nessun floppy o nastro, ma operate direttamente con il BASIC già residente nell'interno del DELTA, allora risulterà necessario inserire nell'interno del programma da voi preparato, tutte le istruzioni di gestione stampante.

Riportiamo qui un esempio di un programma molto semplice, per preparare una schedina del TOTOCALCIO con la relativa stampa:

```
5 DIM R$(13)
10 POKE -16368,0
20 PRINT "BATTERE UN TASTO PER INIZIARE"
30 A=RND(1)
40 IF PEEK (-16384)<128 GOTO 30
90 HOME
100 FOR T= 0 TO 12
105 A=RND(1)
110 IF A<=.33 THEN R$(T)="1":GOTO 140
120 IF A>=.66 THEN R$(T)="2":GOTO 140
130 R$(T)="X"
140 NEXT T
200 PR#1
210 PRINT CHR$(9)+"N"
220 FOR X=0 TO 12
230 PRINT R$(X)
240 NEXT X
250 PRINT CHR$(9)+"I"
260 PR#0
270 INPUT "VUOI UN'ALTRA SCHEDINA (S/N) ";A$
280 IF A$="S" GOTO 100
290 PRINT "BUONA FORTUNA!"
300 END
```

Dalla riga 5 alla riga 40 sono presenti le istruzioni per far scorrere in continuità dei numeri casuali dallo 0 allo 0.99, in modo che pigiando un qualsiasi tasto SI OTTENGA UN NUMERO sempre diverso.

Senza questa istruzione il primo risultato della schedina sarebbe sempre identico.

La riga 90 con la scritta HOME serve per cancellare sul video tutte le scritte effettuate in precedenza.

La riga 100 ci serve per iniziare il ciclo di operazioni per calcolare le 13 colonne della schedina.

Con la riga 105 preleviamo nella variabile A il numero casuale, che, come abbiamo detto, va da 0 a 0.99.

Dalla riga 110 alla riga 130 sono presenti le istruzioni che vi permetteranno di stampare un **1** se nella variabile A è presente un numero inferiore a 0.33, oppure un **2** se nella variabile è presente un numero maggiore di 0.66 ed una **X** in qualsiasi altro caso.

Nella riga 200 è presente l'istruzione per abilitare la stampante, inserita nel CONN.1.

Nella riga 210 la istruzione per la stampa, disabilitando il video.

Nelle righe 220 e 230 le istruzioni per eseguire 13 colonne in stampa.

Nella riga 250 la istruzione per riabilitare il video.

Nella riga 260 la istruzione per disabilitare la stampante.

Le righe successive per ripartire con una successiva schedina se digitate S e RETURN, oppure, per terminare, digitando S e RETURN, nel qual caso sul video vi apparirà la scritta BUONA FORTUNA.

Anche se per un esperto softwerista quanto ora diremo potrà sembrare ovvio ed elementare, non bisogna dimenticare che vi sono molti giovani ancora inesperti, che potrebbero trovarsi in difficoltà per la mancanza di una nota esplicativa.

Per questo motivo riteniamo utile precisare quanto segue:

**PR#1** Questa istruzione serve per attivare la stampante, pertanto, tutto ciò che apparirà sul video verrà stampato. Come già accennato in precedenza, il numero **1** serve per indicare al computer che l'interfaccia stampante è stata innestata nel CONN.1. Se invece innestassimo l'interfaccia nel CONN.5, ovviamente, dovremmo scrivere **PR#5**.

**PR#0** Questa istruzione serve a disabilitare la stampante, in qualunque connettore essa risulti innestata.

**PRINT CHR$(9)+"N";** Questa istruzione attiva **esclusivamente** la stampante, pertanto, quello che stamperete non verrà visualizzato sul video (vedi programma del totocalcio).

**PRINT CHR$(9)+"I";** Questa istruzione serve a reinserire il **video**, quindi tutto quello che verrà stampato sarà contemporaneamente visualizzato sul monitor.

**PRINT CHR$(9)+"K";** Questa istruzione elimina l'avanzamento automatico delle righe di stampa.

Pensando di non aver tralasciato nulla d'importante, vi lasciamo qui, augurandovi buon lavoro e, logicamente, ... buona stampa.

## COSTO DI REALIZZAZIONE

Tutti i componenti necessari per la realizzazione di questa interfaccia LX.785, cioè circuito stampato, integrati, eprom programmata, tutti gli zoccoli e connettore di uscita ..... L. 40.000

Una piattina lunga m. 1,20, completa di connettori già pinzati ..... L. 21.000

Il solo circuito stampato LX.785 ..... L. 7.000

Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spese postali di spedizione a domicilio.